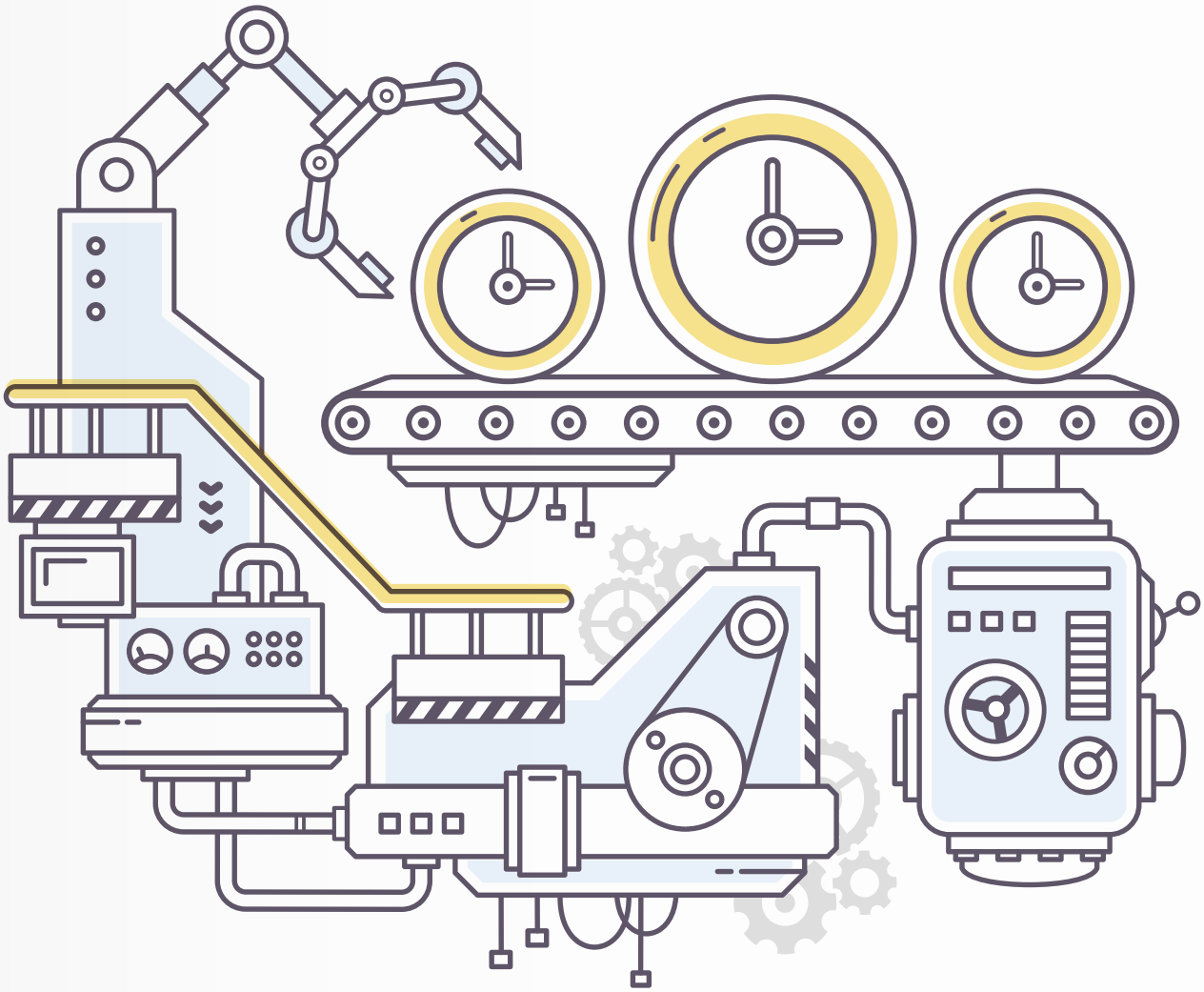
时序图绘制
与Tact Time计算



meviy

机械设计道场

机械设计道场

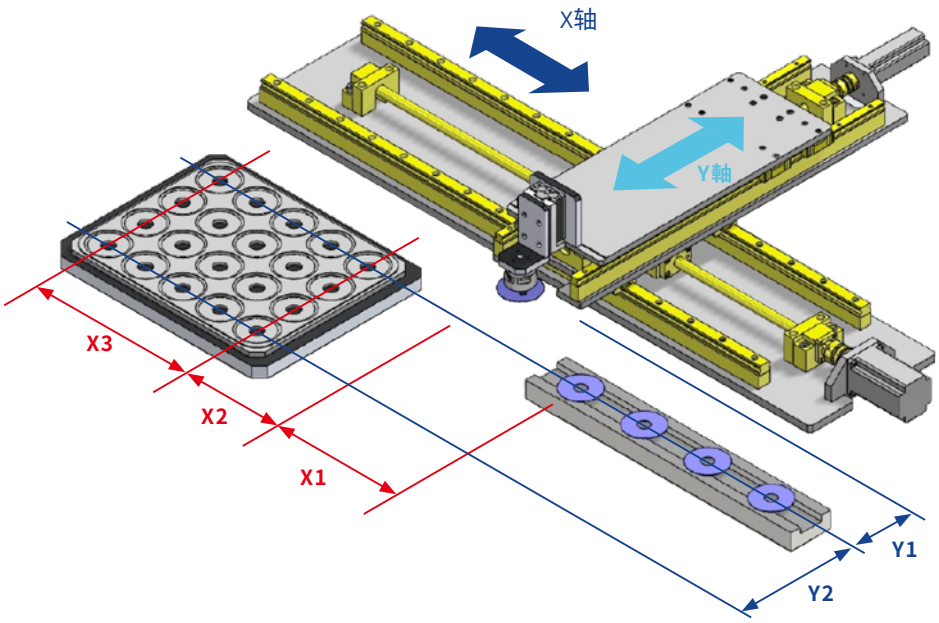
时序图绘制与Tact Time计算

meviy

2020.08

孝治正和

在本书中，让我们来绘制时序图，以用于计算Tact Time（生产节拍时间）。



1. 时序图是什么？

在规划、设计装置及设备时，生产1件产品需要多少秒是确定的。如果设备规格书中规定“ 产品的生产节拍时间为20秒/个 ”，则设备的设计必须满足这个要求。

为此，需要计算每个驱动器的动作时间、考虑每个动作的时机，并相应绘制出时序图。通过这项作业可以判断出设备是否能够满足节拍时间的要求。

2. 绘制时序图的意义

如上所述，绘制时序图的意义之一，是判断设备能否满足节拍时间的要求。如果仅仅只是这一点，在熟悉了设备设计之后，即使不绘制时序图，也能够做出粗略的判断。所以通过绘制时序图还能够做到：

- 了解设备的最大能力（最快节拍时间）
- 了解动作的矛盾

另外，正如上图案例中的输送装置那样，当输送目标或来源发生变化时，每个工件的节拍时间也会随之发生变化。在这种情况下，为了确保能够符合规格书的要求，我们会计算“ 最短 ”、“ 最长 ”、“ 平均 ”值，并与规格书的编写者协商沟通。

由此，可以根据时序图来确定设备的具体规格，削减不必要的功能和性能，从而实现降低成本。

3. 实际尝试绘制时序图

下面实际进行时序图绘制。

3-1信息整理

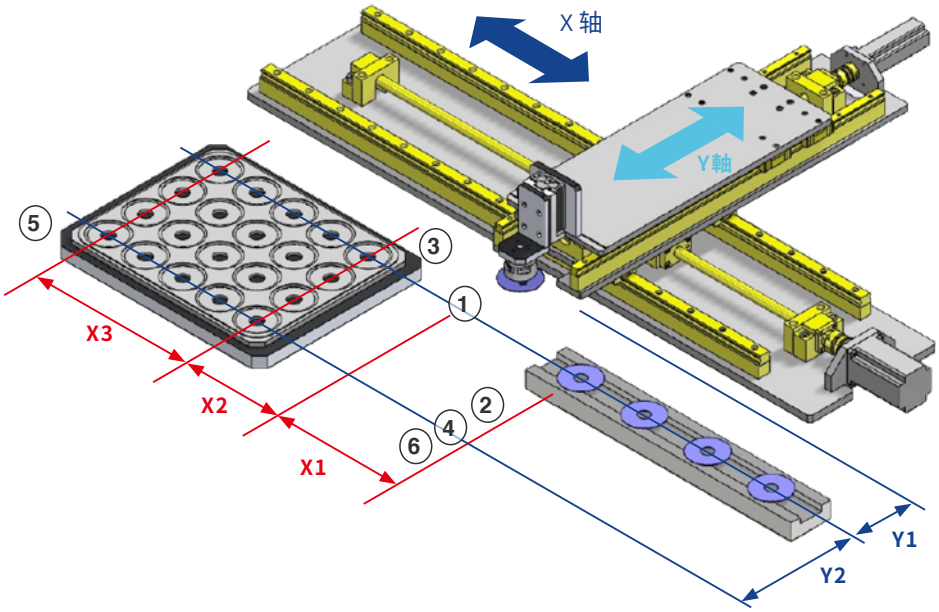
首先整理必要的信息。搬送速度、行程见下表

搬送速度	X,Y 均	250mm/s （加减速时间＝0.2秒）
移动行程	X 轴	680mm
	Y 轴	210mm
	Z 轴	20mm

由于Z轴是利用气缸移动，因此假定动作时间为1秒。另外，夹紧/解除夹紧（释放）的动作时间分别设定为0.5秒。

关于气缸的动作，如果行程较长，那么计算动作时间时需考虑行程距离和活塞速度，但如果像本例中这样行程很短，则可以根据经验判断“大致需要这么多的时间！”。如果出于安全考虑，将其设置得过长，则可能超出规定的节拍时间，而如果将其设置得过短，则可能无法正确抓住工件或导致工件掉落。

下面确认行程的具体过程。让我们看下开头的图表以及下方详细记载了行程路线的示意图。



当前搬运卡盘停止的位置为“待机位置”或“维护位置”。此位置不会影响到卸载侧的异常处理（工件堵塞等）或是托盘取出。从此位置开始仅移动Y1后的位置，将作为自动运行的原点位置。

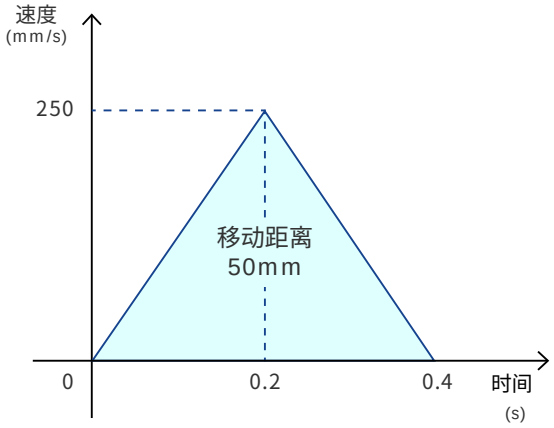
X轴的行程被分为X1～X3。Y轴的行程被分为Y1和Y2，但是根据上文所述，在自动运转中仅考虑Y2。各行程如下表所示。

X1	200mm
X2	200mm
X3	280mm（70mm间距×4）
Y1	70mm
Y2	210mm（70mm间距×3）

3-2 创建动作模式形状

下面绘制每个轴的动作模式形状。根据电机的加减速时间、运行速度、行程距离，可以计算出每个动作具体是如何实现的。让我们一个个分别确认其内容。

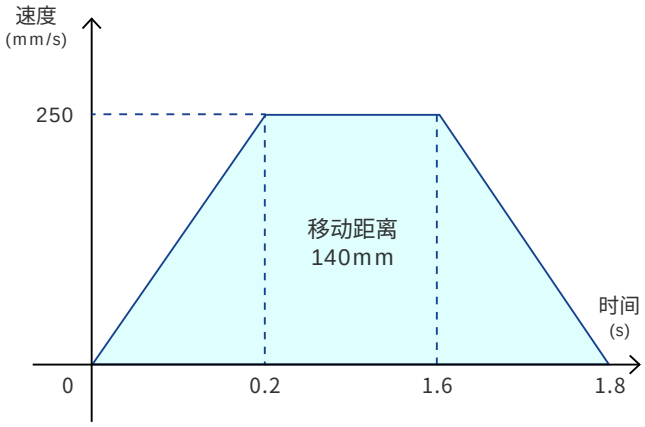
根据运行速度和加速时间，考虑轴动作模式应该是梯形或是三角形。在V-T线图中（速度和时间），面积表示移动距离，因此无限接近于三角形的状态就是如下图所示的状态，行进的距离为50mm，所需时间为0.4秒。所以如果移动距离大于50mm，则动作模式形状将变为梯形。



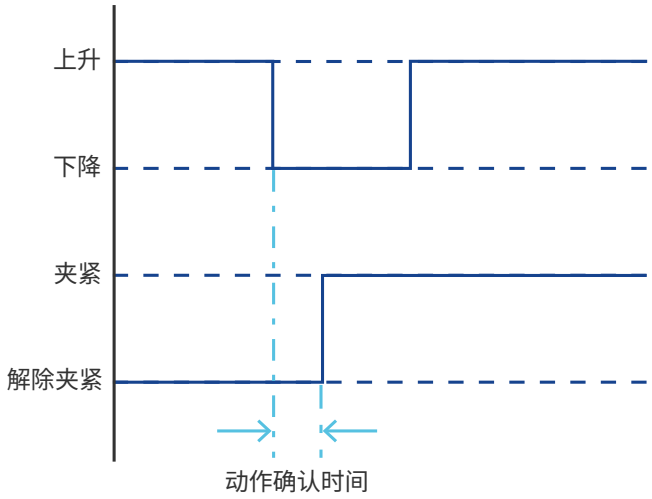
因为托盘还会分别放置在各个不同的位置，所以可以预先计算出移动至每个位置的行程及其所需时间。由于本设备是托盘式的，因此移动距离有多种模式，预先粗略计算出可能的选择将会更容易完成设计。即使不能完全穷举所有可能性也没有关系。可以后续再计算遗漏的部分。

行程（mm）	加速	匀速	减速	合计（s）
70（托盘1间距）	0.2	0.08	0.2	0.48
140（托盘2间距）	0.2	0.36	0.2	0.76
210（托盘3间距）	0.2	0.64	0.2	1.04
280（托盘4间距）	0.2	0.92	0.2	1.32
400（X1+X2）	0.2	1.4	0.2	1.8
470（X1+X2＋托盘1间距）	0.2	1.68	0.2	2.08
540（X1+X2＋托盘2间距）	0.2	1.96	0.2	2.36
610（X1+X2＋托盘3间距）	0.2	2.24	0.2	2.64
680（X1+X2＋托盘4间距）	0.2	2.52	0.2	2.92

梯形模式的动作变为如右图所示的形状（正中间的方形部分），匀速区间的水平长度根据移动距离而变化。



下面让我们来看看气缸的动作。气缸的动作速度可利用速度控制器进行调整。但是，气缸的动作很难按照与电机相同的方式绘制出来，因此我们只表现其状态切换。



时序图中仅显示了状态切换，但实际上气缸动作也需要时间。并且，在一个气缸动作与下一个动作之间需要留空以用作确认时间。气缸的动作时间最好加上约0.2～0.5秒左右。

现在我们已经集齐了绘制时序图所需的“ 零部件 ”，下面让我们绘制出完整的时序图。

3-3 绘制时序图

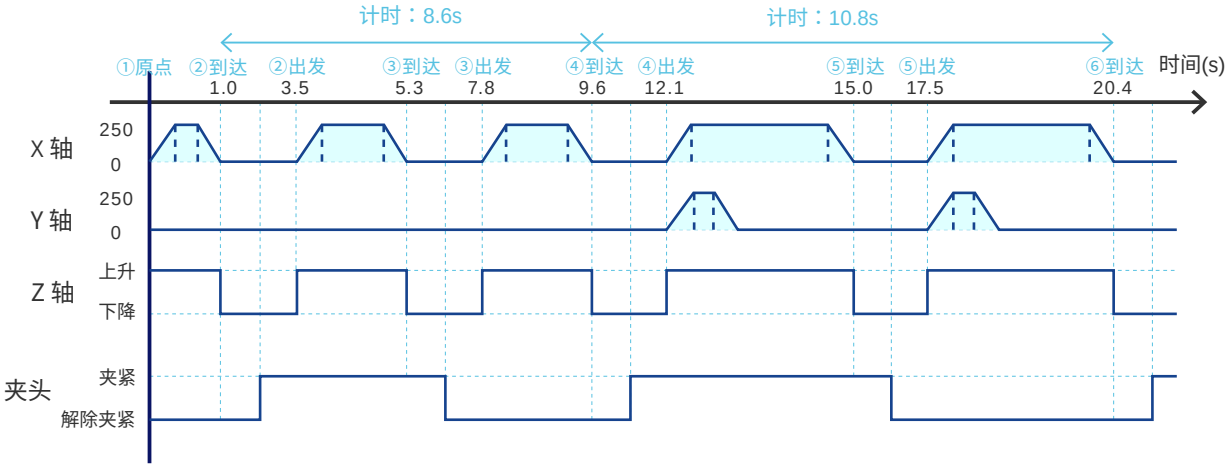
让我们来绘制出完整的时序图。大多数情况下，时序图中必须具备自动运转时的节拍时间，因此我们将从自动运转原点位置开始进行说明。

本装置中，自动运转原点位置位于第2页图中的①位置，即

- X轴：拾取位置和托盘放置位置之间的中间
- Y轴：与拾取位置在同一直线上

以此X、Y轴的位置作为原点开始启动。

动作顺序是按照①→②→③→④→⑤→⑥的顺序依次进行。下面绘制出从①到⑤的时序图。原本③之后的放置位置应该是在其旁边，并非在⑤的位置，为了更好地作为时序图的示例，我们将其设为与③成对角线的位置。



作成如上所示的时序图。

4. 如何读懂时序图

4-1 判断节拍时间

从完成的时序图来看，最短节拍时间（位置③）为8.6秒，最长节拍时间（位置⑤）为10.8秒。由于移动距离发生变化，节拍时间也随之发生变化。

这里的问题在于匹配要求规格。

该设备的节拍时间为10秒，因此考虑到单个工件的节拍时间，8.6秒OK，但10.8秒则NG。但如果要求的规格是单个工件的平均节拍时间，则由于二者平均值为9.7秒左右，所以当前状态可以判定为OK。

由此可见，当节拍时间会随着运行条件而发生变化时，确认所要求规格的条件就非常重要。这是设备生产和发货时的验收条件，直接关系到销售额是否能够实现增长。

4-2 轴动作分析

观察④出发、⑤出发部分可以看出，Y轴的动作是在X轴动作的过程中同时完成的。尽管不能仅据此做出判断，但Y轴速度有可能过快了。理想的情况下应该是X轴、Y轴同时完成动作。因此，请据此设置每个轴的速度并选择滚珠丝杠或电机。

设计装置时，最理想的是在设计和规划阶段就完成主要零件选型、机构设计、组件设计、利用传感器实现自动运转、时序图绘制等各项内容。而实际上，上述作业内容一般是与绘图作业同步进行的，但是必须确保完成。为了制造出最优化设计的设备，了解设计时的计算值与设备完成时的实测值之间的差异，还可以获得图纸中所无法表现出来的经验知识。

©2020-2021 MISUMI Group Inc.